Этапы 3–4: естественный фон, сумерки и снег, версия 0.4

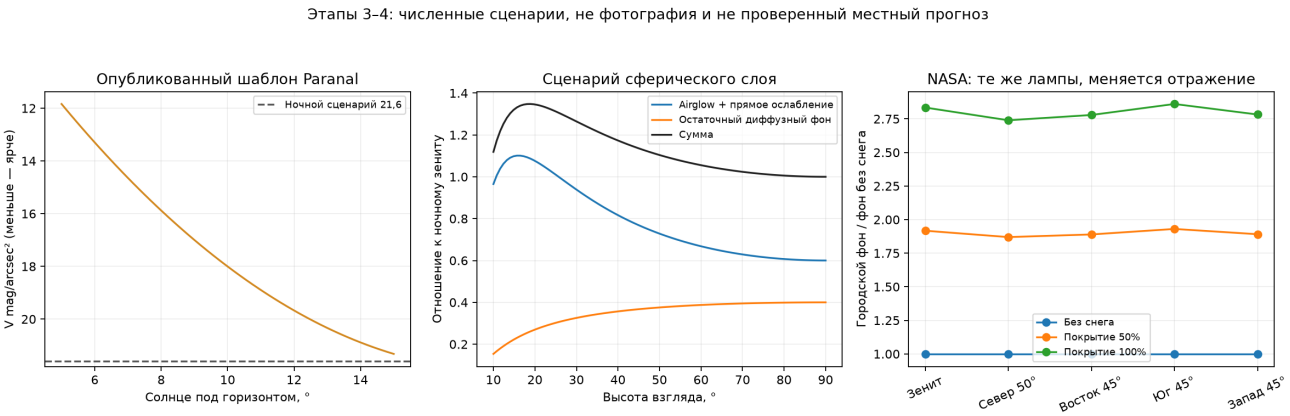
Дата создания: 2026-11-11

Реализованы первые ограниченные физические/эмпирические модели этапов 3–4 согласованного плана. Входы, формулы, предположения, размерности и выводы с нуля — NATURAL_TWILIGHT_SNOW.md. Учебные основы всей системы — PHYSICS_AND_MATH_GUIDE.md. Это численный результат; фотографии/видимость глазом не синтезировались.

Для чтения отдельно: единый сборник теории с основ, PDF (38 страниц; тот же исходный текст). Он включает учебный гид и формальные модели общей фотометрии/спектров, Луны и этапов 3–4.

Что изменилось

1. Естественная ночь: отдельный тонкий сферический слой airglow (van Rhijn) и остаточный диффузный фон. Прямая передача Бера зависит от высоты взгляда и сценарной атмосферы; сумма в зените точно соответствует заданному уровню. Каталожные звёзды остаются отдельными потоками. 2. Сумерки: V-регрессия Patat et al. 2006, Table 1, при Солнце −15…−5°, взгляде не ниже 50°. Из полной кривой вычтен её ночной фон, затем добавлен ночной фон текущего сценария. Нет фиктивного двойного естественного фона. 3. Снег: условная инверсия исходного бесснежного uplight на мощность тех же ламп; независимые прямой/ламбертовский отражённый лепестки. Меняются только отражение и сумма, общий коэффициент источников фиксирован. 4. Форма, CLI/HTTP, кэши и экспорты поддерживают эти поля и отдельные компоненты. Неизвестный вклад даёт `null` суммы и причину; одновременно сохраняются ограничения Луны и сумерек. Старые сцены без новых полей сохраняют прежний ночной режим.



Численные результаты новых моделей

Левая панель — воспроизведение опубликованной кривой Paranal, не измерение Петербурга. Средняя — угловой сценарий естественного фона; при прямой передаче его максимум может находиться не у горизонта из-за ослабления. Правая — городские отношения при одних NASA-источниках и разных серых альбедо.

Опыт на реальных NASA-входах

Координаты: 60,300° N, 30,315° E, 20 м над **условной общей сферической поверхностью**, без DEM. Источники — те же закреплённые VNP46A4.002 2025 `NearNadir_Composite_Snow_Free`, их SHA/QA сохранены в каждом результате. Период карты выбирается явно и не становится реальным расписанием ламп летней/зимней ночи 2026 года. Новых NASA HDF5 в этом этапе не скачано.

Атмосфера — базовый сценарий: AOD550=0,10, H_R=8000 м, H_a=1200 м, SSA_a=0,9, g=0,8, α=1,3; спектральная смесь LED-B3, 95 λ 360–830 нм. Пропущены источники ближе 3 км, вода и территория вне региона. Полный параметрический вход есть в `scene.json`, все defaults — в `resolved-scene.json`.

Снег: `u=0,15`, `ρ_bare=0,15`, `ρ_snow=0,8`, `η_direct=0,1`. Покрытие относится ко всей освещённой земле источников, равномерно по региону; это гипотеза, не полученная из фактической снежной карты.

Покрытие	Уходящая вверх мощность / бесснежная	Городской зенит B/Bref	Прямой зенит	Отражённый зенит	Суммарный зенит V mag/arcsec²
0%	1,0000	3,9811	2,2958	1,6853	20,1637
50%	1,9955	7,6325	2,2958	5,3367	19,6050
100%	2,9910	11,2839	2,2958	8,9881	19,2380

Три сценария имеют строго один коэффициент мощности/область сравнения. Усиление **городского** фона по пяти направлениям 2,740–2,861; усиление **полного** фона 2,272–2,616, поскольку естественная составляющая не умножается на снег. Это условный эффект выбранных параметров, не универсальное утверждение о зиме или физическая точность модели.

Для независимого точного предела дополнительно посчитаны `lambert-bare` и `lambert-snow`: оба лепестка ламбертовские. На всех 5 лучах городской фон меняется ровно в 2,99099099 раза с машинной точностью.

Белая ночь и честные пробелы покрытия

В `white-night` задано **2026-06-21T22:00:00Z**. Astropy даёт высоту Солнца −6,26548°, Луна ниже горизонта. Зенит эмпирического шаблона Paranal — 13,66971 V mag/arcsec²; после добавления сценарного города — 13,66770. Это демонстрация работы геометрии и эмпирического компонента, **не проверенный прогноз реальной яркости Петербурга**. Местные отличия площадки/атмосферы/снега этим шаблоном не рассчитываются. Ночная опора в этом опыте — отдельный сценарий без модели поверхности; зимние результаты с ним не перекалибровываются.

Поддержаны **2/5 направлений**: зенит и север на высоте 50°; три направления 45° имеют неизвестный сумеречный вклад, их сумма `null`. В `deep-transition-unsupported` при **2026-09-01T00:00:00Z**, Солнце −17,29491°, поддержаны **0/5**: диапазон между −15° и −18° не экстраполирован. Город, ночной фон и звёздные прямые потоки сохраняются отдельно.

Основания и отсутствие независимой полевой оценки

Аудит первоисточников хранит URL, реальный HTTP-статус, размер и SHA-256 полученных материалов. У издателя A&A PDF вернули 403; полные авторские Patat 2003 и Noll 2012 успешно получены через arXiv. Текст Jechow 2019 прочитан через веб-инструмент; прямой HTTP-запрос дал 403. Исходные статьи не перепубликовываются. MCD43A3 и MOD10A1 изучены, но карты снега/альбедо не загружались. Права CIE-библиотеки остаются в исходном спектральном provenance; график использует только наши расчётные отношения.

Независимых местных ясных ночей для снежного усиления: **0**; для сумеречного переноса: **0**. Согласованных пар измерений с покрытием, альбедо, фонарями и атмосферой не получено. MAE/RMSE и доверительный интервал физической ошибки новых моделей **не определены по этой причине**. Мадридский контроль версии 0.3 не проверяет сумерки и снег.

Особенно важно: прямая передача airglow — упрощение уровня Patat 2003, Appendix C. Noll 2012 §4.1 показывает заметное рассеяние в луч; наша геометрия его ещё не добавляет. Снег серый, без BRDF, карт и повторных земля–атмосфера отражений. Наличие формального вывода и сохранение энергии не дают права назначить процент физической точности.

Проверки и найденные проблемы

Проверка	Результат	Что именно подтверждает
Последний полный pytest	**165/165 passed**, 0 failed/errors/skipped/warnings, 37,38 с	Реализация и прежняя совместимость
Новые тестовые случаи	**25/25** входят в полный набор	Геометрия/регрессия/маски/кэш/экспорт/HTTP
Энергетический параметрический опыт	**225/225**, max abs $1{,}11 \cdot 10^{-16}$	Алгебраический баланс первого отражения
Естественная τ, 96/192 узла	**6/6**, max rel $2{,}81 \cdot 10^{-13}$ при пороге 10^{-6}	Эти шесть интегралов в базовой атмосфере
Ламбертовский снежный предел	**5/5**, max rel $3{,}33 \cdot 10^{-16}$	Линейность и сохранение масштаба
Patat, пять контрольных высот	**5/5**	Точный перенос коэффициентов таблицы
Браузер Chromium	**3/3 заданий**, JS errors 0	Снег/сумерки, сравнение, импорт/экспорт
Мобильный экран	390×844, переполнения страницы нет	Доступность формы/таблиц с телефона
uv lock	**48** пакетов, `uv lock --check` прошёл	Согласованность зависимостей
Изолированный wheel 0.4	**60/60** файлов совпали; запуск из `/tmp` прошёл	Пакет работает без исходного checkout

До итогового прогона один тест получил 404: он ошибочно предполагал наличие `/api/validate`. Исправлен на реальный `/api/jobs` с проверкой нормированного ввода и отказа некорректному покрытию. При самопроверке добавлено сохранение **обеих** причин, если одновременно недопустимы Луна и сумерки; отдельная регрессия входит в 165. Дополнительный полный прогон после этого изменения прошёл; численные сценарии пересчитаны/переэкспортированы с теми же значениями.

Браузерный протокол · Пакет · Сводная проверка · Сводка численного опыта · Сравнения · Шесть оптических интегралов · Patat · Заранее заданные критерии.

Воспроизведение

```
uv sync --locked
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
uv run python scripts/run_background_surface.py
uv run lightpollution plan \
  --scene artifacts/natural-twilight-snow-20261111/white-night/scene.json \
  --output data/reproduced-white-night
```

Нужны закреплённые NASA-файлы в `data/blackmarble`; скрипт сам не скачивает их и не использует токены. Для проверки без NASA выберите `region=demo`, `period=synthetic` в сохранённом сценарии. Браузерный скрипт опционален, Playwright не является зависимостью приложения:

```
uv run lightpollution serve \
  --workspace data/background-browser-20261111 \
  --raw-directory data/blackmarble --port 8766
uv run --with playwright python scripts/check_background_browser.py
```

На машине этой проверки дополнительные библиотеки Chromium находились в игнорируемом `scratch/browser-runtime`; параметр `--library-directory` передаёт их изолированно. Системные пакеты не устанавливались.

Что требуется следующим

Не расширять область сумерек без данных/решателя с земной тенью и повторным рассеянием. Получить сопоставимые ясные снежные и сумеречные наблюдения, оценить u/диаграммы ламп и освещённое покрытие; затем добавить карты, спектральное альбедо и рассеяние естественного фона. Ближняя зона, рельеф, глаз и камера остаются следующими самостоятельными этапами 5–7.